

### Условие

### Задание 1. Потери энергии

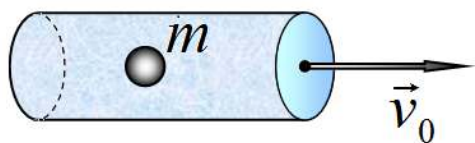
#### Задача 1.1



Двигатель тянет горизонтальную ленту транспортера с постоянной скоростью  $v_0$ , не зависящей от того, какой груз находится на ленте. На ленту кладут (без начальной скорости) массивный диск массы  $m$ . Коэффициент трения диска о ленту равен  $\mu$ .

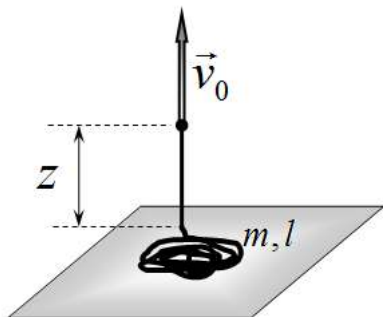
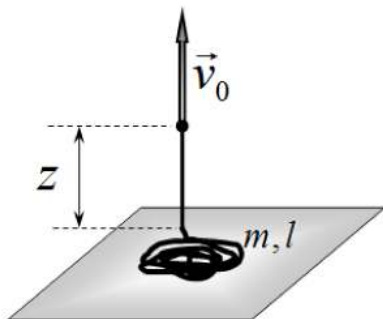
**1.1** Найдите количество теплоты, которое выделится за время разгона диска до скорости ленты.

#### Задача 1.2



Жидкость прокачивают по горизонтальной трубе с постоянной скоростью  $v_0$ . Внутри трубы попадает небольшой шарик массы  $m$ . Со стороны жидкости на шарик действует сила вязкого трения пропорциональная относительной скорости движения шарика  $\vec{F} = -\beta \vec{v}_{\text{отн}}$ . Силой вязкого трения жидкости о стенки трубы можно пренебречь.

**1.2** Найдите количество теплоты, которое выделится за время разгона шарика до скорости жидкости.



#### Задача 1.3

На горизонтальной поверхности «кучкой» лежит гибкая цепочка. Длина цепочки равна  $l$ , ее масса  $m$ . Цепочку начинают поднимать вертикально вверх за один из ее концов с постоянной скоростью  $\vec{v}_0$ .

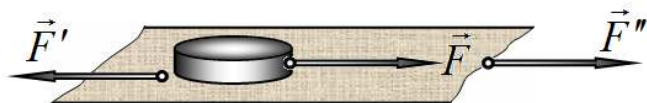
**1.3.1** Постройте график зависимость силы  $F$ , прикладываемой к цепочке, от высоты  $z$  поднятой части цепочки.

**1.3.2** Рассчитайте количество теплоты, которое выделится в цепочке до отрыва цепочки от стола.

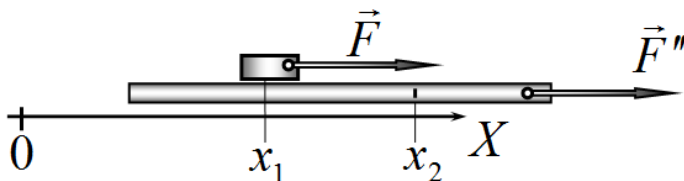
**Решение**

**Задание 1. Потери энергии (Решение)**

**Задача 1.1**



1.1 Диск разгоняется под действием силы трения  $\vec{F}$  со стороны движущейся ленты транспортера. В соответствии с 3 законом Ньютона такая же по модулю сила  $\vec{F}'$  действует на ленту. Поэтому, чтобы лента продолжала двигаться с прежней скоростью на столько же должна увеличиться сила тяги  $\vec{F}''$ , действующая на ленту. Именно работа этой силы как сообщает кинетическую энергию диску, так и приводит к выделению теплоты. Расчет работы этой силы проведем в системе неподвижной системы отсчета.



Сила трения:

$$F = \mu mg; \quad (1)$$

ускорение диска:

$$a = \frac{F}{m} = \mu g; \quad (2)$$

время, за которое скорость диска возрастет от нуля до скорости ленты:

$$\tau = \frac{v_0}{a} = \frac{v_0}{\mu g}; \quad (3)$$

За это время лента сместится на расстояние

$$x_2 = v_0 \tau = \frac{v_0^2}{\mu g}, \quad (4)$$

работа этой силы:

$$A = F x_2 = \mu mg \frac{v_0^2}{\mu g} = m v_0^2. \quad (5)$$

Эта работа равна сумме приобретенной кинетической энергии диска  $\Delta E = \frac{m v_0^2}{2}$  и выделившейся теплоты  $Q$ . Следовательно, количество выделившейся теплоты равно

$$Q = \frac{m v_0^2}{2}. \quad (6)$$

Поясним, что работа силы трения  $\vec{F}$ , действующей на диск, равна изменению кинетической энергии диска. А работа внешней равной ей внешней силы  $\vec{F}''$  в 2 раза больше, т.к. лента сместилась за рассматриваемый промежуток времени на в 2 раза большее расстояние.

Способ решения 2. Рассмотрим движение диска в системе отсчета, связанной с лентой. Важно подчеркнуть, что эта система отсчета является инерциальной. В этой системе отсчета диск имел начальную скорость  $v_0$ , а затем в следствии трения остановился. Следовательно, начальная кинетическая энергия диска полностью выделилась в виде теплоты. Откуда следует полученный результат (6).

### Задача 1.2

Можно воспользоваться вторым способом решения предыдущей задачи 1.1. Не повторяя проведенных рассуждений, сразу приведем ответ: количество выделившейся теплоты равно

$$Q = \frac{mv_0^2}{2}. \quad (1)$$

Тем не менее, приведем еще один достаточно интересный обобщающий метод решения данной задачи. Обозначим силу, разгоняющую шарик  $\vec{F}$ . Такая же сила должна быть приложенная к жидкости, чтобы сохранить скорость ее течения постоянной. Работу силы, приложенной к шарiku, можно рассчитать следующим образом. Разобьем перемещение шарика на малые участки  $\Delta x_k$ , силу действующую на этом интервале обозначим  $F_k$  (мы не предполагаем постоянство этой силы). Тогда работа равна сумме (точнее интегралу):

$$A_1 = \sum_k F_k \Delta x_{1k} \quad (2)$$

Далее воспользуемся вторым законом Ньютона для шарика

$$F_k = m \frac{\Delta v_{1k}}{\Delta t}, \quad (3)$$

Где  $\Delta v_{1k}$  - изменение скорости шарика за малый промежуток времени  $\Delta t$ . Подставим это выражение в формулу для работы и преобразуем полученное выражение

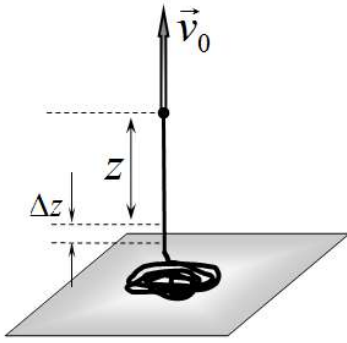
$$A_1 = \sum_k F_k \Delta x_{1k} = \sum_k m \frac{\Delta v_{1k}}{\Delta t} \Delta x_{1k} = \sum_k m \frac{\Delta x_{1k}}{\Delta t} \Delta v_{1k} = \sum_k m v_{1k} \Delta v_{1k} = \sum_k m \Delta \left( \frac{v_{1k}^2}{2} \right) = \frac{mv_0^2}{2} \quad (4)$$

В итоге получили тривиальный результат – работа силы равна изменению кинетической энергии шарика. Теперь аналогично подсчитаем работы силы, движущей воду:

$$A_2 = \sum_k F_k \Delta x_{0k} = \sum_k m \frac{\Delta v_{1k}}{\Delta t} v_0 \Delta t = \sum_k m v_0 \Delta v_{1k} = m v_0^2. \quad (5)$$

Это и есть основной результат: независимо от характера силы, действующий на шарик, работа внешней силы в два раза превышает изменение кинетической энергии шарика. Следовательно, разность между ними (т.е. выделившаяся теплота) равна полученной кинетической энергии.

### Задача 1.3



**1.3.1** Так как цепочка поднимается с постоянной скоростью, то в любой момент времени сумма сил, действующих на поднятую часть цепочки равна нулю. При подъеме цепочки на малую высоту  $\Delta z$  нижняя ее часть длины  $\Delta z$  должна быстро увеличить скорость от нуля до скорости цепочки  $v_0$ . Это ускорение возможно только за счет дополнительной силы натяжения цепочки. Эту силы можно рассчитать через скорость изменения импульса

$$F' = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{v_0 \Delta m}{\Delta t} = \frac{v_0 \frac{m}{l} \Delta z}{\Delta t} = \frac{m}{l} v_0^2. \quad (1)$$

здесь  $\Delta m = \frac{m}{l} \Delta z = \frac{m}{l} v_0 \Delta t$  - масса части цепочки, которая отрывается от стола за малый промежуток времени  $\Delta t$ . Таким образом, сила, с которой тянут цепочку вверх, при равномерном движении должна быть равна сумме силы тяжести поднятой части  $m'g = \frac{m}{l} z g$  и найденной силы  $F'$  :

$$F = \frac{m}{l} z g + \frac{m}{l} v_0^2. \quad (2)$$

**Зависимость силы от z**



**1.3.2** Работа найденной силы численно равна площади под графиком нарисованной зависимости:

$$A = \frac{mv_0^2}{l} \cdot l + \frac{1}{2} mgl = mv_0^2 + \frac{1}{2} mgl. \quad (3)$$

Энергия, сообщенная цепочке, пошла на увеличение кинетической энергии цепочки  $\frac{mv_0^2}{2}$ , ее потенциальной энергии  $\frac{1}{2} mgl$  и выделившуюся теплоту  $Q$ . Поэтому

$$A = mv_0^2 + \frac{1}{2} mgl = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{1}{2} mgl + Q. \quad (4)$$

Из этого уравнения следует, что количество выделившейся теплоты равно

$$Q = \frac{mv_0^2}{2}. \tag{5}$$